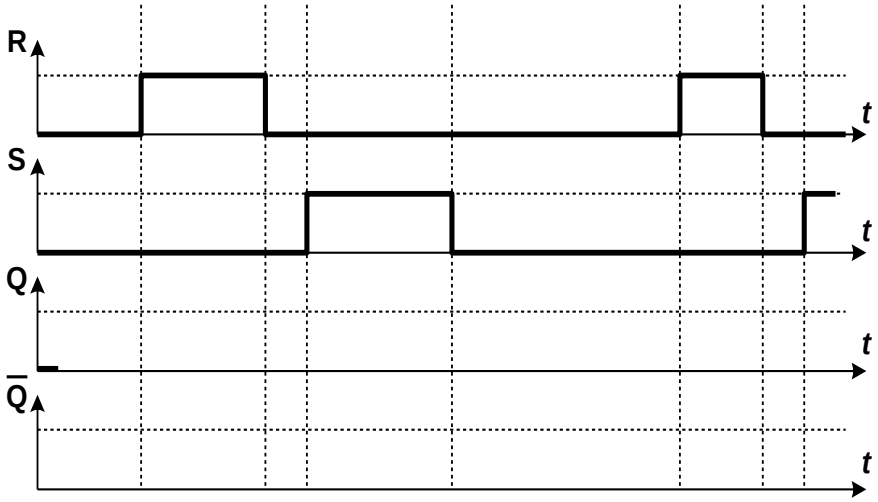
Exercice1

1) Donner le symbole d'une bascule RS asynchrone et compléter le tableau suivant :



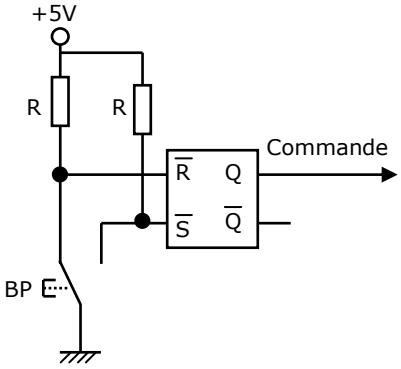
R	S	Qn	Qn+1	Remarque
0	1	0		
ϕ	0	0		
1	0	1		
0	ϕ	1		

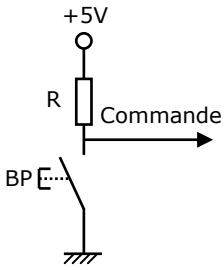
2) Compléter le chronogramme suivant :

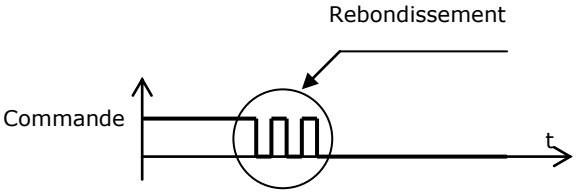


Exercice2

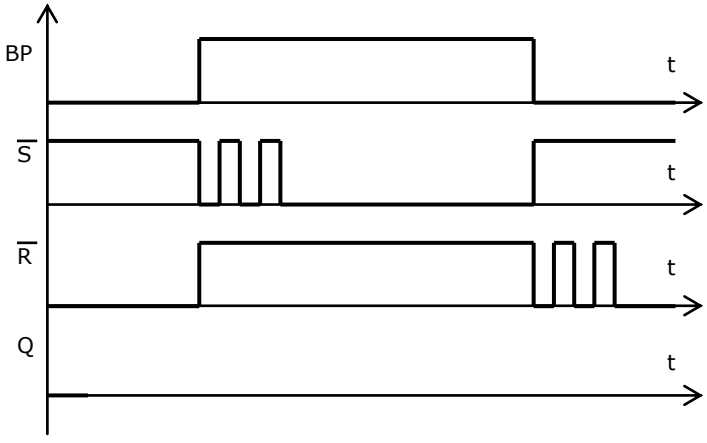
Si nous désirons commander un système logique à l'aide d'un bouton poussoir, un défaut important apparaît *:* ***le rebond***. Pour supprimer ces rebondissements on réalise le montage suivant à l'aide d'une bascule $\overline{R}\,\overline{S}$.





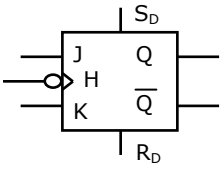


Compléter le chronogramme ci-contre :



Exercice3

Soit la bascule suivante :



1)Donner le type de cette bascule

……

2) Quel niveau logique doivent prendre les deux entrées S_D et R_D pour avoir le mode de fonctionnement synchrone de la bascule

……

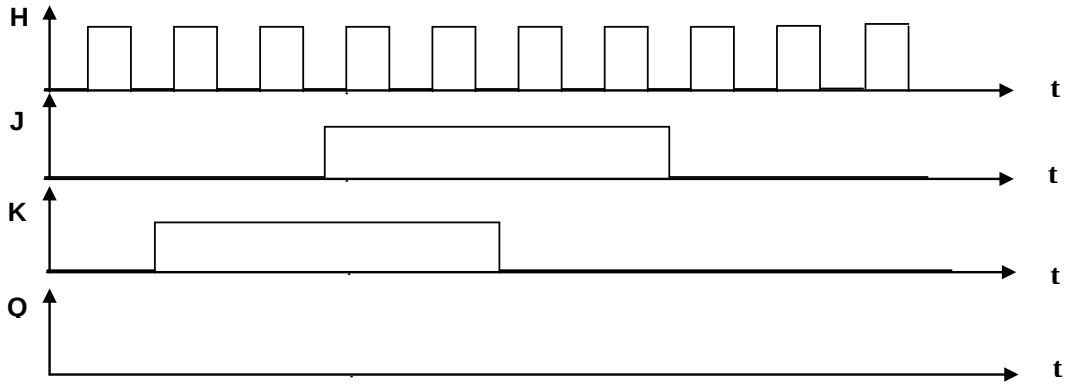
3)Le signal d'horloge a-t-il une influence sur la sortie Q pour le cas S_D=1 et R_D=0 ? Justifier la réponse

……

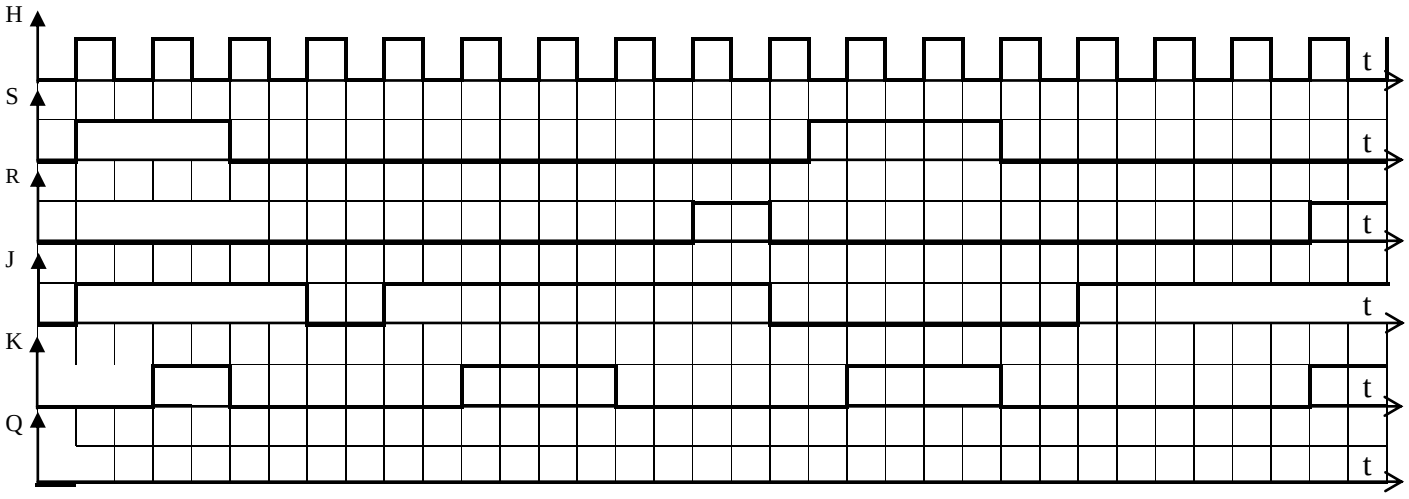
4) Compléter la table de vérité de la bascule :

Q_n	H	S_D	R_D	J	K	Q_{n+1}	mode de fonctionnement (synchrone ou asynchrone).
0	↓	0	0	1	1		
0	↓	0	0	0	1		
1	↓	0	0	0	1		
1	↓	0	0	0	0		
1	↑	0	0	1	1		
0	↑	0	0	1	0		
Ø	Ø	0	1	Ø	Ø		
Ø	Ø	1	0	Ø	Ø		

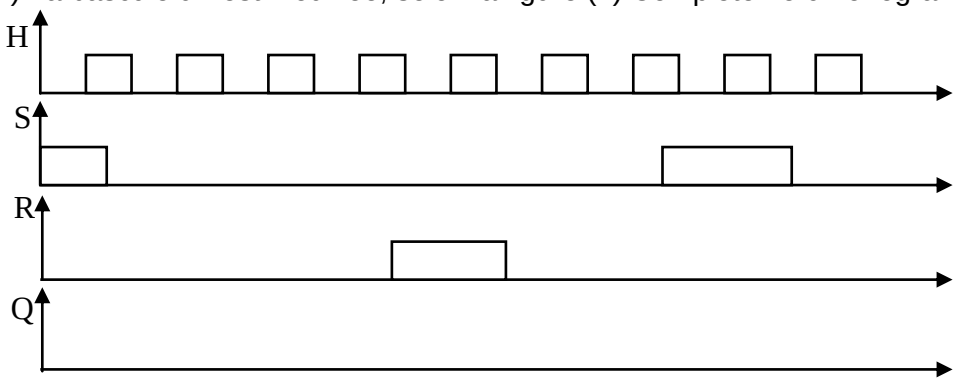
5) Compléter le chronogramme suivant «Sans tenir compte des entrées de forçage».
À t=0, Q=0



6) Compléter le chronogramme suivant :



7) La bascule JK est modifiée, selon la figure (1).Compléter le chronogramme de la sortie Q.



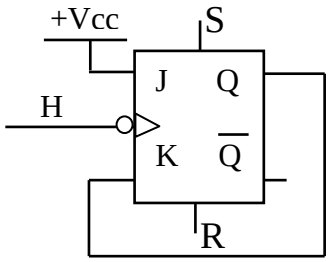
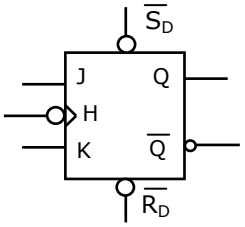
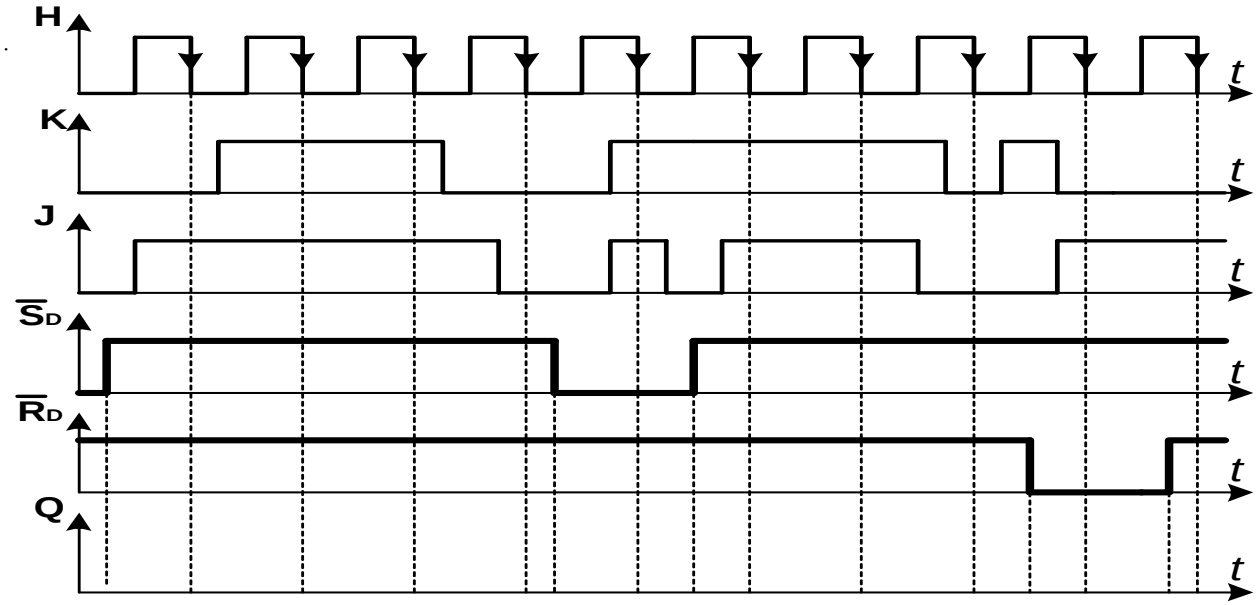


FIGURE « 1 »

Exercice4

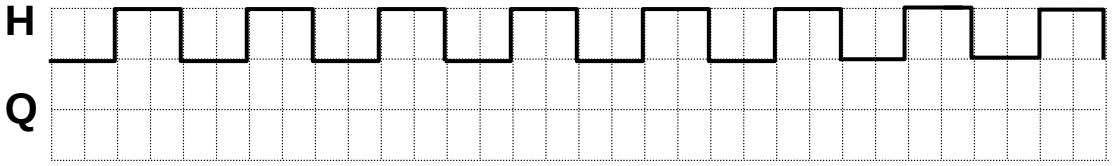
1) Compléter le chronogramme de la sortie **Q** de la bascule JK suivante





2) La bascule JK est transformée comme le montre la figure 2. Sachant que les entrées asynchrones ($\overline{R}\,\overline{S}$) sont au niveau haut et que la sortie est initialement au niveau haut,

2-1- compléter le chronogramme de la sortie Q.



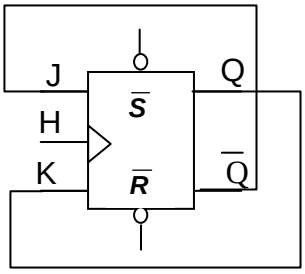


FIGURE « 2 »

2-2-Comment peut-on appeler la bascule ainsi réalisée ?

……

2-3-Comparer les périodes T_H et T_Q et les fréquences f_H et f_Q des signaux H et Q

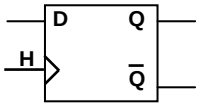
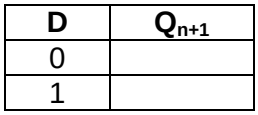
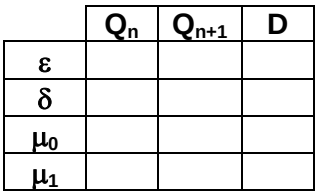
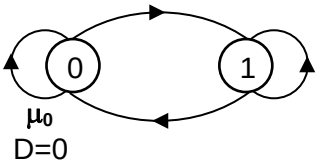
……

2-4-Le signal obtenu a la sortie Q est de période T_Q = 0,02s ; trouver alors la fréquence du signal d'horloge H

……

Exercice5

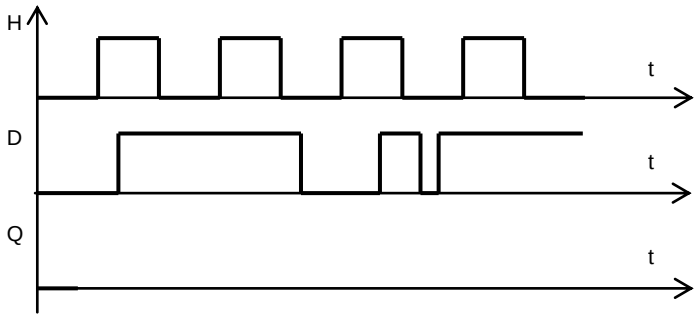
1) Compléter le tableau suivant :

Type	Symbole	Table de vérité	Table de transition	Diagramme de fluence
Bascule D synchrone				

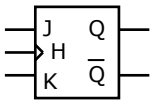
D	Q_{n+1}
0	
1	

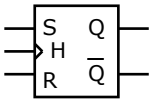
	Q_n	Q_{n+1}	D
ε			
δ			
μ_0			
μ_1			

2) Compléter le chronogramme de sa sortie Q.

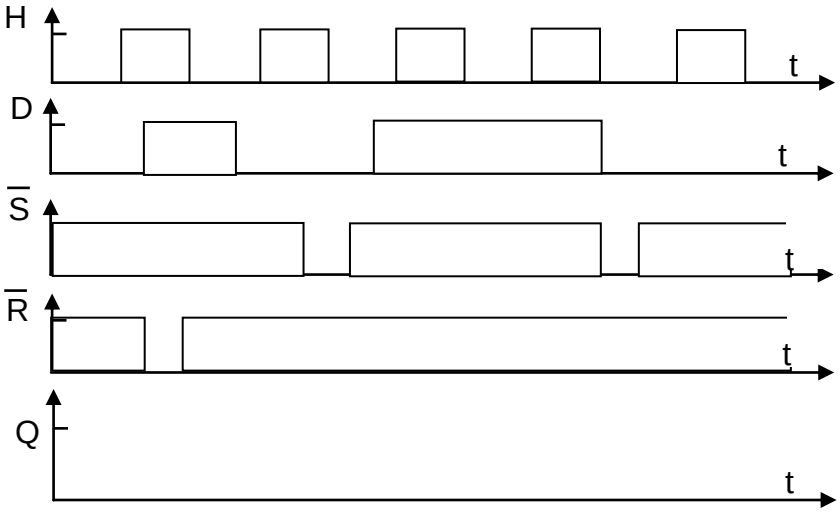


3) Comment peut-on obtenir une bascule D à partir des bascules JK et RS .





4) Compléter le chronogramme de Q de la bascule D (figure 3) sachant qu'à t=0 Q = 1.



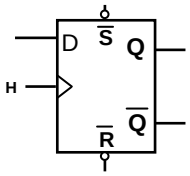
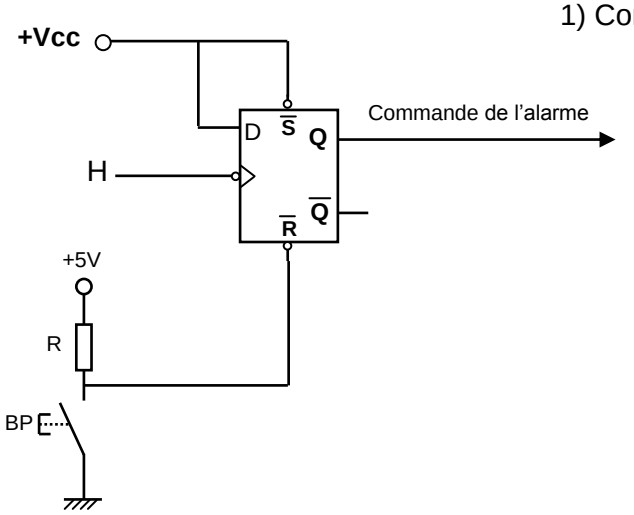


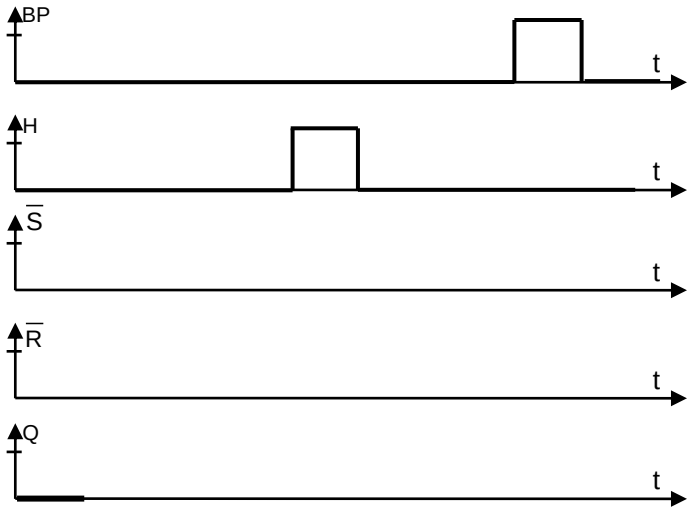
Figure3

Exercice 6

Une alarme sonore est commandée par le schéma électronique suivant :



1) Compléter les chronogrammes de $\overline{S}$, $\overline{R}$ et Q ; à t=0 Q=0



BP=0 bouton poussoir non appuyé

BP=1 bouton poussoir appuyé

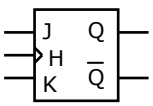
2) Quel est le rôle du bouton poussoir (BP)

……

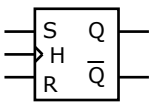
Exercice 7

On veut maintenant utiliser des bascules T pour matérialiser la fonction mémorisation :

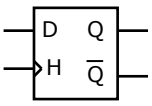
1 – Comment peut-on obtenir la bascule T à partir des bascules JK, RS et D.



……..



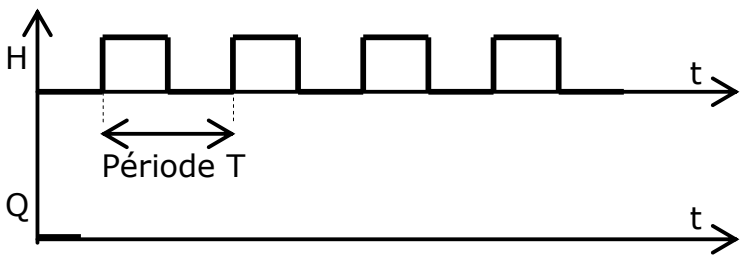
……..



……

2 – Sachant que dans une bascule T la sortie change d'état à chaque front actif,

Compléter le chronogramme suivant :



Exercice N°8 :

Tracer le logigramme d'un compteur asynchrone modulo 11 en utilisant des bascules JK à front montant dont les entrées asynchrones $\overline{S}$ (Set) et $\overline{R}$ (Reset) sont activées au niveau bas .Prévoir une entrée de remise à zéro du compteur par un bouton poussoir $\overline{RAZ}$ (N.C)

Exercice N°9 :

a) Tracer le logigramme d'un compteur asynchrone modulo 9 en utilisant des bascules D à front descendant dont les entrées asynchrones S (Set) et R (Reset) sont activées au niveau haut .Prévoir une entrée de remise à zéro du compteur par un bouton poussoir RAZ (N.O)

b) La fréquence du signal d'horloge est

f= 90 Hz, calculer la fréquence du signal à la sortie de la bascule du poids le plus fort (M.S.B)

Exercice N°10 :

Tracer le logigramme d'un compteur asynchrone réversible modulo 8 en utilisant des bascules JK à front montant dont les entrées asynchrones S (Set) et R (Reset) sont activées au niveau haut Soit a une variable logique de sélection :

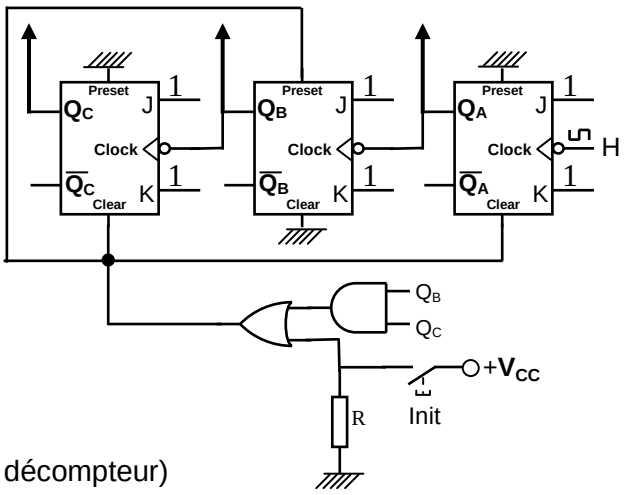
- a =1 fonctionnement en compteur
- a =0 fonctionnement en décompteur

Exercice N°11:

Tracer le logigramme d'un décompteur asynchrone modulo 10 en utilisant des bascules D à front descendant dont les entrées asynchrones S (Set) et R (Reset) sont activées au niveau haut .Prévoir une entrée d'initialisation du décompteur par un bouton poussoir INIT (N.O)

Exercice N°12 :

Soit le circuit suivant :



a) Que réalise ce circuit (compteur ou décompteur)

b) Donner le cycle de comptage ou de décomptage du circuit.

c) Déduire alors son modulo.

Exercice N°13 :

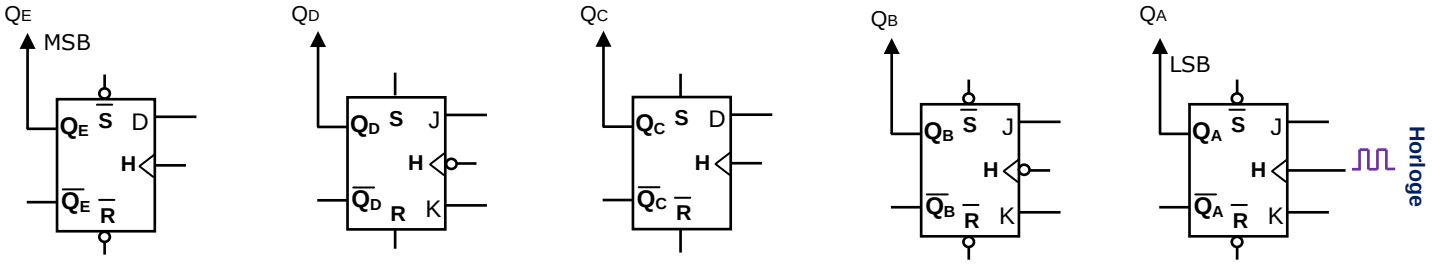
1°) On désire réaliser un compteur asynchrone modulo 20

a) Déterminer en le justifiant le nombre de bascules utilisées pour réaliser ce compteur.

…… ……

b) Les bascules utilisées pour réaliser ce compteur sont représentées ci-dessous :

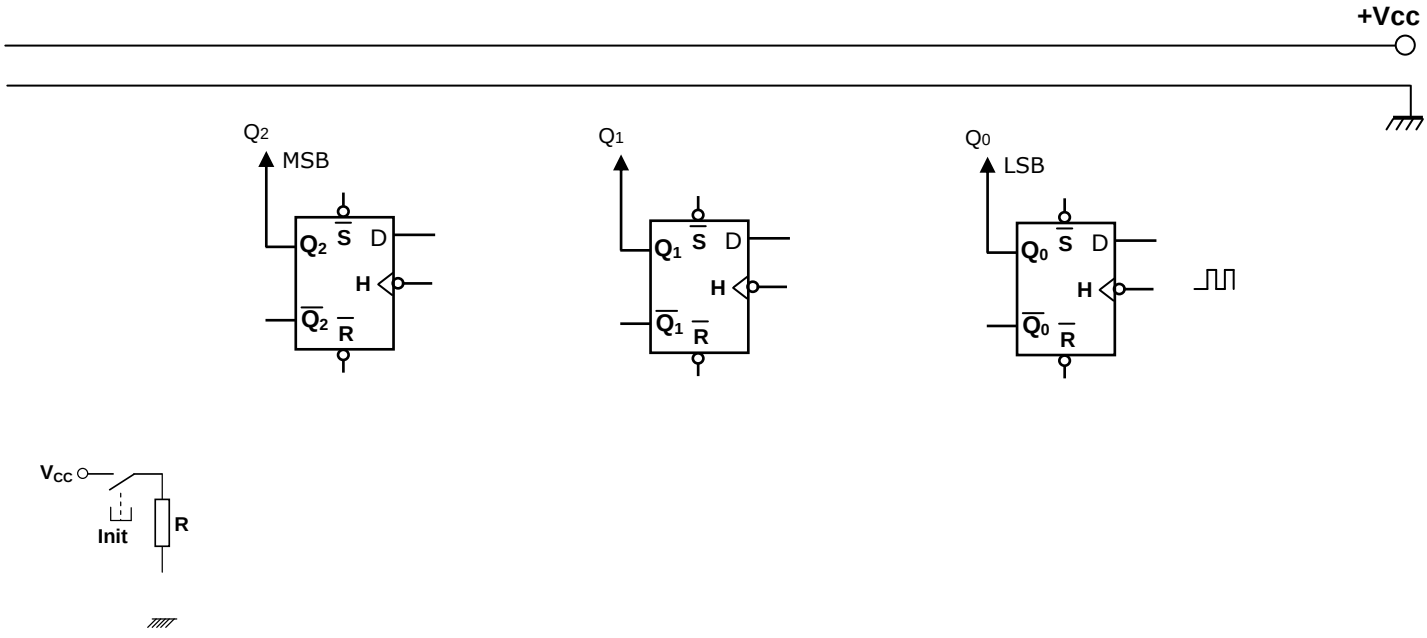
Etablir le logigramme du compteur binaire (état initial 0)



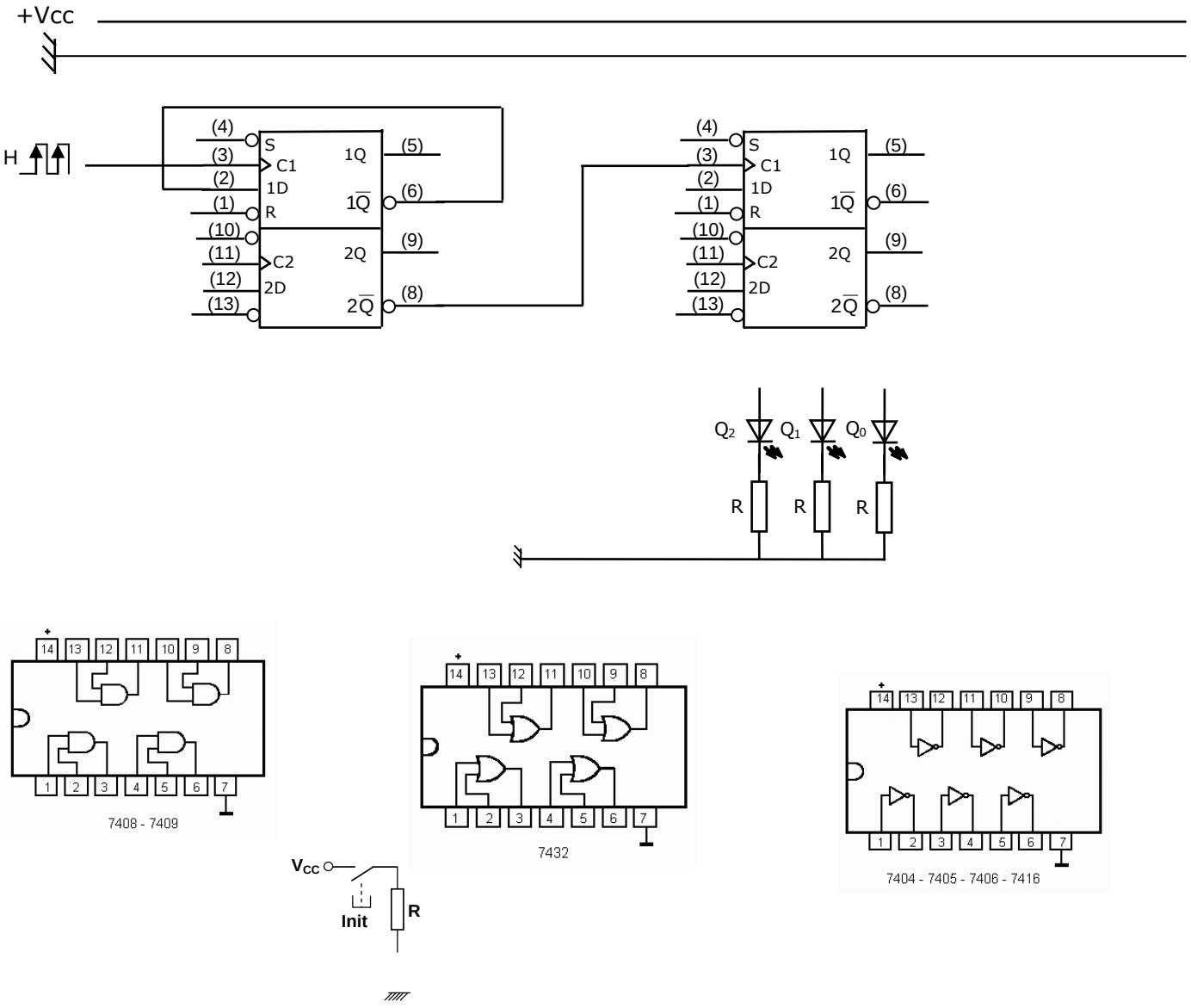
Exercice N°14 :

1°) On désire réaliser un compteur asynchrone qui décrit le cycle suivant : « 2 , 3 , 4 , 5 , 6 »

Compléter son logigramme en utilisant des bascules D et prévoir un bouton d'initialisation.

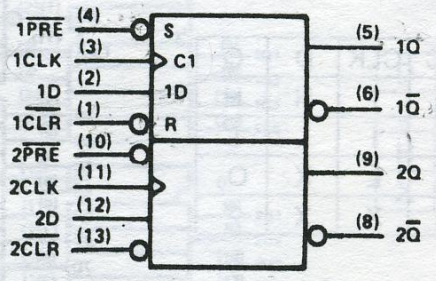


2°) Compléter le logigramme du même compteur avec les circuits intégrés 7474,7404,7432 et 7408 (Voir dossier technique)



Circuit Intégré 7474

74 — Deux bascules D avec R et S - déclenchement par front montant
Dual D-type positive-edge-triggered flip-flop with preset and clear



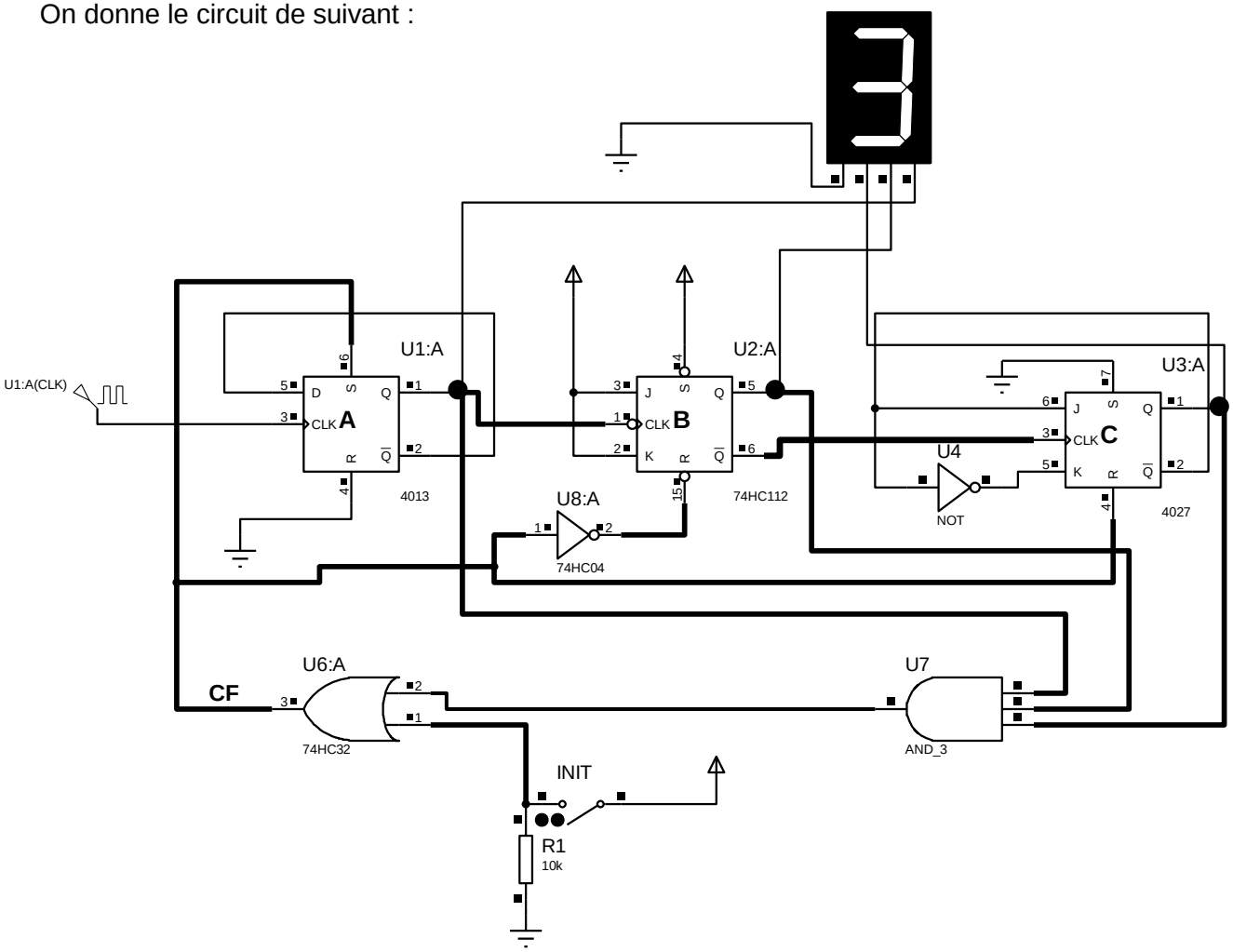
Entrées				Sorties	
PRESET	CLEAR	CLOCK	D	Q	Q̄
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H*	H*
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q_0	$\bar{Q}_0$

* État instable

Boîtier DIL 14 - V_{CC} 14 - *GND* 7

Exercice N°15 :

On donne le circuit de suivant :



a- Que réalisent les bascules ainsi branchées ……..

b- Que réalise ce circuit (cocher la bonne réponse)

	Compteur asynchrone		Décompteur asynchrone

c- Ecrire l'équation de la condition de forçage CF : CF= …….

d- Déduire le cycle de comptage ou de décomptage et le modulo

Cycle : …… Modulo : ……

e- Tracer le chronogramme de CF et indiquer la valeur en décimal affichée par le circuit sachant qu'il débute par 3

